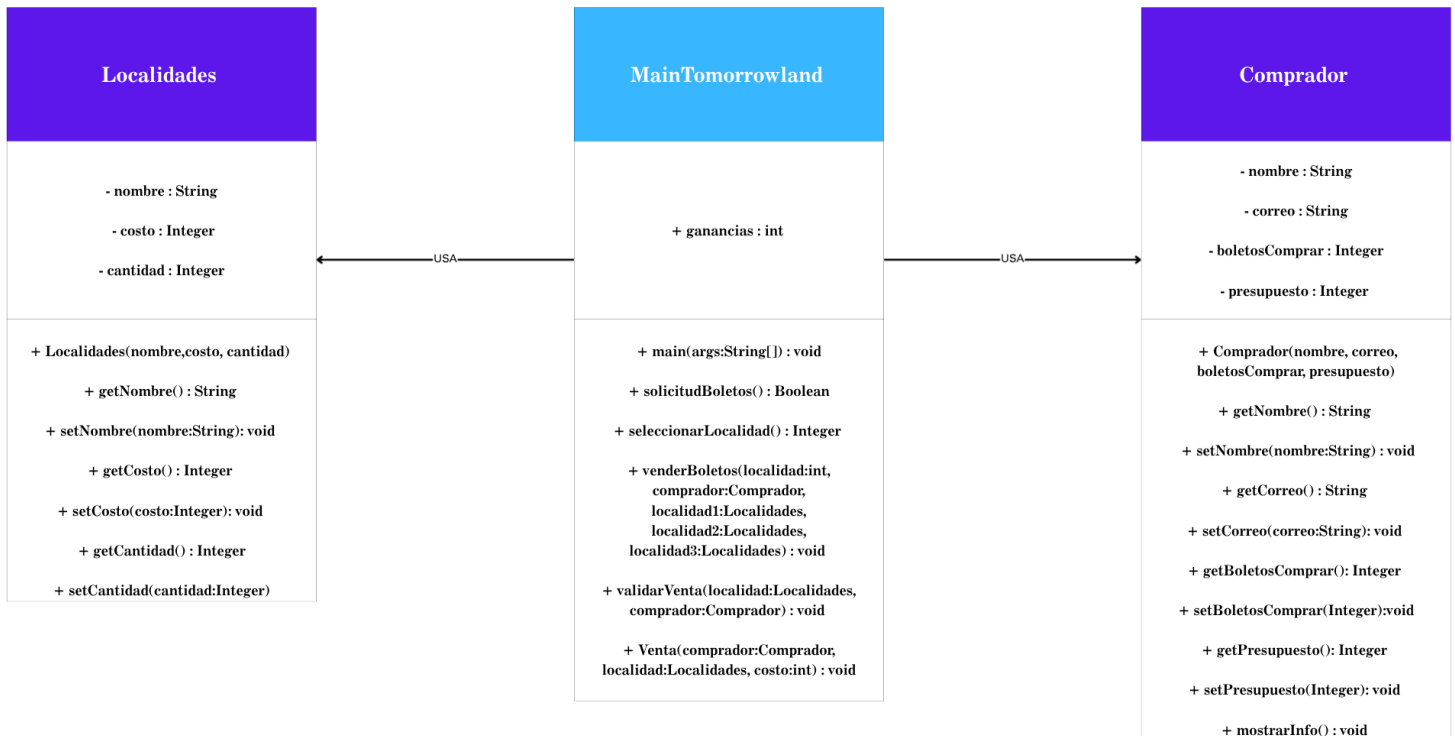


Ejercicio #1 Programación Orientada a Objetos

1. Diagrama UML



2. Preguntas

1) ¿Qué propiedades y métodos tendrá cada clase?

a) Clase Comprador

Atributos:

- nombre: String
- correo: String
- boletosComprar: Integer
- presupuesto: Integer

Métodos:

- Constructor
- Getters
- Setters
- MostrarInfo

b) Clase Localidades

Atributos:

- nombre: String
- costo: Integer
- cantidad: Integer

Métodos:

- Constructor
- Getters
- Setters

c) Clase Main

Métodos:

- main ()
- solicitudBoletos ()
- seleccionarLocalidad ()
- venderBoletos ()
- validarVenta ()
- Venta ()

2) ¿Qué tipo deben tener las propiedades y métodos de cada clase?

a) Clase Comprador

Métodos/Atributos	Tipo
nombre	String
correo	String
boletosComprar	Integer
presupuesto	Integer
getNombre()	String
getCorreo()	String
getBoletosComprar()	Integer
getPresupuesto()	Integer
setters	void
mostrarInfo()	Void

b) Clase Localidades

Métodos/Atributos	Tipo
nombre	String
costo	Integer
cantidad	Integer
getNombre()	String
getCosto()	Integer
getCantidad()	Integer
setters	void

c) Main

Métodos	Tipo
main()	void
solicitudBoletos()	Boolean
seleccionarLocalidad()	Integer
venderBoletos()	void
validarVenta()	void
Venta()	void

3. ¿Cuáles deben ser los modificadores de visibilidad de los miembros en cada clase?

Atributos

Todos los atributos de las clases son private, solo se pueden acceder desde la clase de la cual son los atributos.

Metodos

- Los constructores son public.
- Los métodos get y set son public.
- El método mostrarInfo() es public.
- En el main, la variable ganancias es static, y todos los métodos son public static, porque se llaman directamente desde el método principal del main sin crear objetos externos de la clase.

4. ¿Qué parámetros serán requeridos por los métodos en sus clases?

Clase comprador

Métodos	Parámetros
Constructor	nombre, correo, boletosComprar, presupuesto
setNombre	String nombre
setCorreo	String correo
setBoletosComprar	Integer boletosComprar
setPresupuesto	Integer presupuesto
getters	Ninguno
mostrarInfo	Ninguno

Clase Localidades

Método	Parámetros
Constructor	nombre, costo, cantidad
setNombre	String nombre
setCosto	Integer costo
setCantidad	Integer cantidad
getters	Ninguno

Clase Main

Método	Parámetros
main	String[] args
solicitudBoletos	Ninguno
seleccionarLocalidad	Ninguno
venderBoletos	int localidad, Comprador comprador, Localidades localidad1, Localidades localidad2, Localidades localidad3
validarVenta	Localidades localidadElegida, Comprador comprador
Venta	Comprador comprador, Localidades localidad, int costo

5. ¿Cómo proveerá de valores iniciales a sus objetos? ¿Qué valores iniciales les asignará?

Los valores iniciales de los objetos se van a inicializar utilizando los constructores de las clases desde el main, uno por cada localidad y un comprador para poder tener un objeto inicial de la clase que luego se podrá sobrescribir.

Los valores iniciales que tendrán serán en el caso de las localidades, el nombre de la localidad que no cambia, el costo de la localidad que tampoco cambia y por ultimo la cantidad de boletos disponibles, los cuales no serán veinte sino un poco menos para poder probar las diferentes funciones del programa. Además la variable de ganancias tendrá un valor inicial basado en la cantidad de boletos que ya se vendieron antes de empezar el programa. En el caso del comprador, se va a poner un nombre y correo al azar, con una cantidad de boletos a comprar pequeña y un presupuesto limitado.